



An Emilia Development Company



08-9308308



האלוף יעקב פרי 11, רחובות



service@bactochem.co.il

08-9300991, 08-9401439

11 Aluf Yaakov Peri st., Rehovot

www.bactochem.co.il

**תעודת בדיקה מס': 1258661****Final Report**

פרטי הלקוח			איש קשר		
שם:	אתגר א. הנדסה בע"מ		שם:	גיל קראוס	
כתובת:	תל חי 26 ב'		טלפון:		
עיר:	טירת יהודה		סלולרי:	0506844832	
מיקוד:	73175		פקס:		
הזמנת עבודה: D020925-0012					
מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח		מועד הגעת הדגימות		07/09/2025 13:40:00
טופס_נטילה_לקוח	pdf.0000765281				
דוגם:	מירו לחיאני	דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות			
תיאור הדוגמה: דיגום (קו מאסף) אתר דיגום סמל דרום -ארלוזורוב 87 תא					
מספר הדוגמה: 1956443					
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר					
מועד דיגום: 07/09/2025 08:00					
הערת תקן: 842					
בדיקה		תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ
שיטה		הערות			
קביעת אניונים ביון כרומטוגרף					
ברומיד IC	1.22			mg/L	
כלוריד (IC)	320.90			mg/L	
פלואוריד IC	0.20			mg/L	
ניטראט (IC)	58.13			mg/L	
ניטריט (IC)	<0.20			mg/L	
פספאט (IC)	<0.40			mg/L	
סולפאט (IC)	95.69			mg/L	
HCO3-ביקרבונט כ		280.00		mg/L	
SM 2320B					
SM 3120B					
(ICP) סריקת מתכות					
(Ag) כסף	1/	<0.010		mg/L	0.01
(Al) אלומיניום	2/	<0.020		mg/L	0.02
(As) ארסן	2/	<0.010		mg/L	0.01
(B) בורון	2/	0.180		mg/L	0.1
(Ba) באריום		0.151		mg/L	0.005
(Be) בריליום	2/	<0.001		mg/L	0.001
CAS #:	7440-22-4				
CAS #:	7429-90-5				
CAS #:	7440-38-2				
CAS #:	7440-42-8				
CAS #:	7440-39-3				
CAS #:	7440-41-7				

(2)(1)	CAS #: 7440-70-2	0.5	mg/L		156.015	3/	(Ca) סידן
(1)	CAS #: 7440-43-9	0.005	mg/L		<0.005	2/	(Cd) קדמיום
(1)	CAS #: 7440-48-4	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Co) קובלט
(1)	CAS #: 7440-47-3	0.005	mg/L		0.021	1/	(Cr) כרום
(2)(1)	CAS #: 7440-50-8	0.01	mg/L		<0.010	2/	(Cu) נחושת
(2)(1)	CAS #: 7439-89-6	0.02	mg/L		<0.020	1/	(Fe) ברזל
(2)(1)	CAS #: 7440-09-7	0.5	mg/L		12.246	1/	(K) אשלגן
(1)	CAS #: 7439-93-2	0.005	mg/L		0.010	1/	(Li) ליתיום
(2)(1)	CAS #: 7439-95-4	0.5	mg/L		25.955	2/	(Mg) מגנזיום
(2)(1)	CAS #: 7439-96-5	0.005	mg/L		<0.005	2/	(Mn) מנגן
(1)	CAS #: 7439-98-7	0.005	mg/L		<0.005		(Mo) מוליבדן
(2)(1)	CAS #: 7440-23-5	0.5	mg/L		183.621	4/	(Na) נתרן
(1)	CAS #: 7440-02-0	0.005	mg/L		<0.005		(Ni) ניקל
(1)	CAS #: 7723-14-0	0.1	mg/L		<0.100	2/	(P) זרחן
(1)	CAS #: 7439-92-1	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Pb) עופרת
	CAS #: 7704-34-9	0.1	mg/L		30.816	2/	(S) גופרית
(1)	CAS #: 7440-36-0	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Sb) אנטימון
(1)	CAS #: 7782-49-2	0.01	mg/L		<0.010	1/	(Se) סלניום
	CAS #: 7440-21-3		mg/L		14.739	1/	(Si) צורן
	CAS #: 7440-31-5	0.005	mg/L		<0.005		(Sn) בדיל
(1)	CAS #: 7440-24-6	0.005	mg/L		1.824	2/	(Sr) סטרונציום
(1)	CAS #: 7440-32-6	0.005	mg/L		<0.005	1/	(Ti) טיטניום
(1)	CAS #: 7440-28-0	0.002	mg/L		<0.002		(Tl) תליום
(1)	CAS #: 7440-62-2	0.005	mg/L		0.005	1/	(V) ונדיום
	CAS #: 7440-33-7		mg/L		<0.500	1/	(W) טונגסטן
(2)(1)	CAS #: 7440-66-6	0.02	mg/L		<0.020	3/	(Zn) אבץ
			-		15.67		חנקן כללי מחושב כ-N
(2)(1)	SM 4500 NO2-B	0.0006	mg/L		<LOQ [0.0006]		חנקן (ניטריט) כ-N
(2)(1)	SM 4500 NO3-B						(NO3) חנקן (ניטראט)
		0.045	mg/L		12.9		NO3 as N
(1)	In house procedure;B ased on: EPA 8260B						VOC
(1)	CAS #: 630-20-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Tetrachloroethane-1,1,1,2
(1)	CAS #: 71-55-6	0.001	mg/L	X≤ 0.005	Not Detected	1/	Trichloroethane-1,1,1
(1)	CAS #: 79-34-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Tetrachloroethane-1,1,2,2

(1)	CAS #: 79-00-5	0.001	mg/L	$X \leq 0.005$	Not Detected	1/	Trichloroethane-1,1,2
(1)	CAS #: 75-34-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichloroethane-1,1
	CAS #: 75-35-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.01$	Not Detected	1/	Dichloroethene-1,1
(1)	CAS #: 87-61-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trichlorobenzene-1,2,3
(1)	CAS #: 96-18-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trichloropropane-1,2,3
(1)	CAS #: 120-82-1	0.001	mg/L	$X \leq 0.07$	Not Detected	1/	Trichlorobenzene-1,2,4
(1)	CAS #: 95-63-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trimethylbenzene-1,2,4
	CAS #: 96-12-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromo-3-chloropropan-1,2
(1)	CAS #: 106-93-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromoethane-1,2
(1)	CAS #: 95-50-1	0.001	mg/L	$X \leq 0.6$	Not Detected	1/	Dichlorobenzene-1,2
(1)	CAS #: 107-06-2	0.001	mg/L	$X \leq 0.004$	Not Detected	1/	Dichloroethane-1,2
(1)	CAS #: 78-87-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichloropropane-1,2
(1)	CAS #: 108-67-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Trimethylbenzene-1,3,5
(1)	CAS #: 142-28-9	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichloropropane-1,3
	CAS #: 123-91-1		mg/L		Not Detected	1/	Dioxane 1,4
(1)	CAS #: 106-46-7	0.001	mg/L	$X \leq 0.075$	Not Detected	1/	Dichlorobenzene-1,4
(1)	CAS #: 95-49-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chlorotoluene-2
(1)	CAS #: 106-43-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chlorotoluene-4
(1)	CAS #: 67-64-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Acetone
(1)	CAS #: 71-43-2	0.001	mg/L	$X \leq 0.005$	Not Detected	1/	Benzene
(1)	CAS #: 108-86-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromobenzene
(1)	CAS #: 74-97-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromochloromethane
(1)	CAS #: 75-27-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromodichloromethane
(1)	CAS #: 75-25-2	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromoform
(1)	CAS #: 74-83-9	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Bromomethane
(1)	CAS #: 56-23-5	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Carbon tetrachloride
(1)	CAS #: 108-90-7	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chlorobenzene
(1)	CAS #: 75-00-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chloroethane
(1)	CAS #: 67-66-3	0.001	mg/L	$X \leq 0.08$	Not Detected	1/	Chloroform
(1)	CAS #: 74-87-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Chloromethane
(1)	CAS #: 156-59-2	0.001	mg/L	$X \leq 0.05$	Not Detected	1/	cis-1,2-Dichloroethene
(1)	CAS #: 124-48-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromochloromethane
(1)	CAS #: 74-95-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dibromomethane
(1)	CAS #: 75-71-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Dichlorodifluoromethane

(1)	CAS #: 100-41-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.3$	Not Detected	1/	Ethylbenzene
(1)	CAS #: 87-68-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Hexachlorobutadiene
	CAS #: 110-54-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Hexane
(1)	CAS #: 98-82-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Isopropylbenzene
	CAS #: 78-93-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methyl Ethyl Ketone – MEK
	CAS #: 108-10-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methyl Isobutyl Ketone – MIBK
	CAS #: 1634-04-4	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methyl tert-butyl ether (MTB (E
(1)	CAS #: 75-09-2	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Methylene chloride
(1)	CAS #: 91-20-3	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Naphtalene
(1)	CAS #: 104-51-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	n-Butylbenzene
	CAS #: 103-65-1	0.001	mg/L		Not Detected	1/	Propyl benzene
(1)	CAS #: 135-98-8	0.001	mg/L		Not Detected	1/	sec-Butylbenzene
(1)	CAS #: 100-42-5	0.001	mg/L	$X \leq 0.05$	Not Detected	1/	Styrene
(1)	CAS #: 98-06-6	0.001	mg/L		Not Detected	1/	tert-Butylbenzene
	CAS #: 127-18-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.01$	Not Detected	1/	(Tetrachloroethylene (PCE
(1)	CAS #: 108-88-3	0.001	mg/L	$X \leq 0.7$	Not Detected	1/	Toluene
			mg/L		Not Detected	1/	TOTAL VOC
	CAS #: 156-60-5	0.001	mg/L	$X \leq 0.05$	Not Detected	1/	trans-1,2-Dichloroethene
(1)	CAS #: 79-01-6	0.001	mg/L	$X \leq 0.02$	Not Detected	1/	Trichloroethene
(1)	CAS #: 75-01-4	0.001	mg/L	$X \leq 0.0005$	Not Detected	1/	Vinyl chloride
(1)	CAS #: 1330-20-7	0.001	mg/L	$X \leq 0.5$	Not Detected	1/	Xylene total
	SM 4500 NorgB	0.1	mg/L		2.77		N-חנקן קילדהל כ
(2)(1)	SM 5310B	0.5	mg/L		0.93		כלל פחמן אורגני

הערה מס' 842 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם -מי שתיה-2013

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- $LOQ = MRL$: משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום , מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכס" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכס" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 - חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 - הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
 - הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
- התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Dr. Keren Rachel Ben David Contaminants department lab manager
Yevgeniy Vilavskiy ICP department lab manager

- סוף תעודה -